**SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)**

# SISTEM INFORMASI NILAI AKADEMIK

*Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak untuk Pengelolaan Nilai Akademik yang Terstruktur, Akurat, dan Dapat Diuji*

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

**Rekayasa Perangkat Lunak**


**Disusun oleh:**

1. Muhamad Abdul Rohan
2. Abdul Walid
3. Abdul Azis Alfarizy
4. Asep Irawan
5. Julio Sandra
6. Fajar Karismawan


PROGRAM STUDI : Sistem Informasi

Tahun 2026

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Software Requirements Specification (SRS) untuk Sistem Informasi Nilai Akademik ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak.

Dokumen ini memuat project overview, pengantar, deskripsi keseluruhan, serta fitur dan kebutuhan sistem yang menjadi acuan bagi tahap perancangan, implementasi, dan pengujian. Kami menyadari dokumen ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.

Tim Penyusun
Kelompok 4
(divisi QA / Tester + Dokumentasi)

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

**DAFTAR ISI** ..... ii

**BAB I** ..... 1

**PROJECT OVERVIEW** ..... 1

1.1 Tujuan Pengembangan Software ..... 1

1.2 Deskripsi Software secara Keseluruhan ..... 1

1.3 Fungsionalitas yang Ada di Dalam Sistem ..... 2

1.4 Performa Software pada Tahap Produksi ..... 2

1.5 Kebutuhan Non-Fungsional dalam Sistem ..... 2

1.6 External Interfaces ..... 3

**BAB II** ..... 4

**PENGANTAR** ..... 4

2.1 Latar Belakang Proyek ..... 4

2.2 Tujuan Pengembangan ..... 4

2.3 Audiens ..... 4

2.4 Cakupan Pengembangan ..... 5

2.5 Definisi Berbagai Fungsi ..... 5

**BAB III** ..... 7

**DESKRIPSI KESELURUHAN** ..... 7

3.1 Kebutuhan Pengguna ..... 7

3.1.1 Admin ..... 7

3.1.2 Guru ..... 7

3.1.3 Wali Kelas ..... 7

3.2 Asumsi dan Dependensi ..... 7

**BAB IV ..... 9**

**FITUR DAN KEBUTUHAN SISTEM ..... 9**

4.1 Sistem Fungsional ..... 9

4.1.1 FR-01 — Login & Autentikasi ..... 9

4.1.2 FR-02 — Master Data Siswa ..... 10

4.1.3 FR-03 — Master Data Guru ..... 10

4.1.4 FR-04 — Master Mata Pelajaran ..... 11

4.1.5 FR-05 — Master Data Kelas ..... 11

4.1.6 FR-06 — Input Nilai ..... 12

4.1.7 FR-07 — Perubahan Nilai ..... 12

4.1.8 FR-08 — Perhitungan Nilai Akhir ..... 13

4.1.9 FR-09 — Konversi Nilai Huruf ..... 13

4.1.10 FR-10 — Cetak Rapor ..... 14

4.1.11 FR-11 — Grafik Rata-rata Kelas ..... 14

4.2 Sistem External Interface ..... 15

4.2.1 Antarmuka Pengguna (User Interface) ..... 15

4.2.2 Antarmuka Perangkat Lunak (Software Interface) ..... 15

4.2.3 Antarmuka Perangkat Keras (Hardware Interface) ..... 15

4.2.4 Antarmuka Komunikasi (Communication Interface) ..... 15

4.3 Fitur dalam Sistem ..... 16

4.4 Sistem Non-Fungsional ..... 16

NFR-01 Keamanan ..... 16

NFR-02 Validitas Data ..... 17

NFR-03 Akurasi ..... 17
NFR-04 Kinerja ..... 17
NFR-05 Kemudahan Penggunaan ..... 17
NFR-06 Keandalan dan Pencadangan ..... 18
NFR-07 Kompatibilitas ..... 18
**BAB V ..... 19**
**PENUTUP ..... 19**
**LAMPIRAN A MATRIKS KETERTELUSURAN ..... 20**
**LAMPIRAN B REKAPITULASI PRIORITAS KEBUTUHAN ..... 20**

# BAB I

# PROJECT OVERVIEW

## 1.1 Tujuan Pengembangan Software

Tujuan utama pengembangan perangkat lunak Sistem Informasi Nilai Akademik adalah menyediakan solusi berbasis web yang mampu mengelola nilai akademik secara terstruktur, akurat, dan dapat ditelusuri. Secara khusus, pengembangan software ini bertujuan untuk:

1. Menggantikan proses pencatatan dan rekapitulasi nilai manual yang memakan waktu dan berisiko terjadinya salah hitung.
2. Menyediakan sarana terstruktur bagi guru dalam mengelola nilai harian, UTS, dan UAS.
3. Menjamin konsistensi dan akurasi perhitungan nilai akhir serta konversi nilai huruf.
4. Menghasilkan rapor dan laporan nilai yang konsisten dan mudah ditelusuri.
5. Mengurangi kesalahan pengelolaan nilai akademik secara menyeluruh.

## 1.2 Deskripsi Software secara Keseluruhan

Sistem Informasi Nilai Akademik merupakan aplikasi berbasis web dengan arsitektur client-server yang diakses melalui peramban modern. Sistem melayani tiga jenis pengguna, yaitu Admin, Guru, dan Wali Kelas, dengan hak akses yang berbeda sesuai perannya. Sistem mengelola data akademik mulai dari data master (siswa, guru, mata pelajaran, dan kelas), transaksi nilai (harian, UTS, dan UAS), proses perhitungan nilai akhir berdasarkan bobot, konversi nilai angka menjadi nilai huruf, hingga penyajian rekap, grafik, dan rapor.

Sistem berdiri sendiri dan menyimpan seluruh data pada basis data terpusat. Seluruh proses perhitungan dijalankan di sisi backend agar hasil konsisten, seragam, dan dapat diuji. Seluruh fitur yang dijabarkan merupakan kebutuhan yang direncanakan, bukan klaim atas sistem yang telah selesai diimplementasikan.

## 1.3 Fungsionalitas yang Ada di Dalam Sistem

Fungsionalitas utama yang disediakan sistem meliputi:

1. Autentikasi dan manajemen akun pengguna.
2. Pengelolaan data master, mencakup data siswa, guru, mata pelajaran, dan kelas.
3. Penginputan nilai harian, UTS, dan UAS dengan validasi rentang 0–100.
4. Perubahan atau koreksi nilai yang telah tersimpan.
5. Perhitungan nilai akhir berdasarkan bobot komponen penilaian.
6. Konversi nilai angka menjadi nilai huruf (A/B/C/D).
7. Pencetakan rapor per siswa untuk setiap periode.
8. Penampilan grafik rata-rata nilai kelas.

## 1.4 Performa Software pada Tahap Produksi

Pada tahap produksi, software diharapkan mampu melayani kebutuhan operasional sekolah dengan respons yang wajar. Harapan performa tersebut adalah sebagai berikut:

- Operasi normal, seperti menyimpan nilai dan menampilkan daftar, diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari tiga detik pada kondisi beban normal.
- Halaman laporan dan grafik ditampilkan dalam waktu tidak lebih dari lima detik.
- Sistem mampu melayani sejumlah pengguna yang mengakses secara bersamaan sesuai kapasitas wajar sekolah, khususnya pada masa penginputan dan pengolahan nilai.
- Sistem tersedia (available) pada jam operasional sekolah dan didukung pencadangan data berkala.
- Perhitungan nilai tetap konsisten meskipun dijalankan berulang kali pada data yang sama.

## 1.5 Kebutuhan Non-Fungsional dalam Sistem

Selain kebutuhan fungsional, sistem memiliki kebutuhan non-fungsional yang menetapkan kualitas kerja sistem. Aspek yang ditekankan meliputi keamanan melalui

autentikasi dan otorisasi peran, validitas data melalui aturan rentang nilai dan total bobot, akurasi perhitungan yang konsisten dan dapat diuji, kinerja respons yang wajar, kemudahan penggunaan, keandalan dengan pencadangan data, serta kompatibilitas dengan peramban web modern. Rincian setiap kebutuhan non-fungsional diuraikan pada Subbab 4.4.

## 1.6 External Interfaces

Sistem berinteraksi dengan beberapa perangkat dan komponen di luar dirinya. Hubungan interaksi tersebut meliputi peramban web pada perangkat pengguna sebagai antarmuka utama, server basis data sebagai tempat penyimpanan data terpusat, perangkat pencetak untuk mencetak rapor, serta jaringan lokal maupun internet sebagai media komunikasi data. Pada lingkup saat ini, sistem tidak terintegrasi dengan layanan pihak ketiga maupun aplikasi eksternal lain. Uraian yang lebih rinci disajikan pada Subbab 4.2.

# BAB II

# PENGANTAR

## 2.1 Latar Belakang Proyek

Pengelolaan nilai akademik merupakan kegiatan rutin yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Selama ini, pencatatan dan rekapitulasi nilai banyak dilakukan secara manual menggunakan buku catatan atau lembar kerja sederhana. Cara tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan penghitungan, ketidakkonsistenan data, dan sulitnya penelusuran riwayat nilai karena proses rekapitulasi yang relatif lama.

Guru memerlukan cara terstruktur untuk mengelola nilai harian, UTS, dan UAS sesuai bobot yang berlaku, sementara rapor perlu dihasilkan dari data yang konsisten dan mudah ditelusuri. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi yang mampu mengelola nilai akademik secara terstruktur, akurat, dan dapat diuji. Proyek ini diwujudkan dalam bentuk Sistem Informasi Nilai Akademik berbasis web.

## 2.2 Tujuan Pengembangan

Tujuan pengembangan proyek ini adalah:

1. Merancang dan mengembangkan sistem pengelolaan nilai akademik yang terstruktur dan terintegrasi.
2. Meningkatkan akurasi perhitungan nilai akhir melalui pembobotan yang konsisten.
3. Mempermudah guru dalam menginput dan memperbarui nilai.
4. Menyediakan rapor serta laporan nilai yang konsisten dan mudah ditelusuri.
5. Menerapkan pembatasan hak akses sesuai peran pengguna demi keamanan data.

## 2.3 Audiens

Dokumen ini ditujukan kepada beberapa pihak dengan kepentingan yang berbeda, yaitu:

- Tim pengembang, sebagai acuan baku dalam merancang dan mengimplementasikan sistem.
- Dosen pengampu dan pengulas, sebagai bahan penilaian dan peninjauan dokumen.
- Pengguna sistem, yaitu Admin, Guru, dan Wali Kelas, untuk memahami fungsi sistem.
- Penguji, sebagai dasar penyusunan skenario pengujian fungsional dan pengujian perhitungan.

## 2.4 Cakupan Pengembangan

Cakupan pengembangan difokuskan pada pengelolaan nilai akademik agar kebutuhan tetap terukur. Cakupan tersebut meliputi pengelolaan data master (siswa, guru, mata pelajaran, dan kelas), transaksi nilai (harian, UTS, dan UAS), perhitungan nilai akhir berdasarkan bobot, konversi nilai huruf, serta pelaporan berupa rekap, grafik rata-rata kelas, dan rapor.

Di luar cakupan pengembangan (out of scope), sistem tidak menangani pembayaran SPP, absensi siswa, penerimaan siswa baru, ujian daring, dan layanan sekolah lain di luar pengelolaan nilai.

## 2.5 Definisi Berbagai Fungsi

Beberapa fungsi utama sistem didefinisikan sebagai berikut:

**Login & Autentikasi** – Fungsi pengguna untuk masuk ke sistem sesuai akun yang dimiliki.

**Master Data** – Fungsi pengelolaan data dasar akademik: siswa, guru, mata pelajaran, dan kelas.

**Input Nilai** – Fungsi penginputan nilai harian, UTS, dan UAS pada kelas, mata pelajaran, dan periode yang ditugaskan.

**Perubahan Nilai** – Fungsi mengoreksi atau memperbarui nilai yang telah tersimpan.

**Perhitungan Nilai Akhir** – Fungsi menghitung nilai akhir dari nilai harian, UTS, dan UAS sesuai bobot komponen.

**Konversi Nilai Huruf** – Fungsi mengubah nilai angka menjadi nilai huruf (A/B/C/D) berdasarkan rentang yang berlaku.

**Cetak Rapor** – Fungsi menampilkan dan mencetak rapor per siswa untuk suatu periode.

**Grafik Rata-rata Kelas** – Fungsi menampilkan grafik rata-rata nilai kelas per mata pelajaran.

**Bobot** – Persentase kontribusi tiap komponen penilaian terhadap nilai akhir; total harus 100%.

**Periode Akademik** – Rentang waktu penilaian, umumnya per semester, yang menjadi konteks nilai.

# BAB III

# DESKRIPSI KESELURUHAN

## 3.1 Kebutuhan Pengguna

Sistem melayani tiga kelompok pengguna dengan kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan masing-masing pengguna diuraikan sebagai berikut.

### 3.1.1 Admin

Admin memerlukan fungsi untuk mengelola akun pengguna serta seluruh data master. Admin juga membutuhkan kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data siswa, guru, mata pelajaran, dan kelas, serta kebutuhan untuk melihat data secara menyeluruh.

### 3.1.2 Guru

Guru memerlukan cara cepat dan terstruktur untuk menginput dan memperbarui nilai harian, UTS, dan UAS pada kelas dan mata pelajaran yang ditugaskan, dengan validasi yang mencegah kesalahan penginputan. Guru juga membutuhkan kemudahan dalam melihat rekap nilai dan grafik rata-rata kelas yang diampu.

### 3.1.3 Wali Kelas

Wali Kelas memerlukan fungsi untuk memeriksa rekap nilai kelas yang menjadi tanggung jawabnya, melihat grafik rata-rata kelas, serta mencetak rapor per siswa sebagai laporan hasil belajar pada akhir periode.

## 3.2 Asumsi dan Dependensi

Asumsi yang mendasari perancangan sistem adalah sebagai berikut:

1. Data master awal (siswa, guru, mata pelajaran, dan kelas) tersedia untuk diinput.

2. Bobot default komponen penilaian adalah 30% nilai harian, 30% UTS, dan 40% UAS, serta dapat diubah selama totalnya tetap 100%.
3. Rentang nilai huruf default: A 85–100, B 75–<85, C 60–<75, dan D 0–<60.
4. Seluruh pengguna memiliki akun yang dibuatkan oleh Admin.

Adapun dependensi atau ketergantungan sistem adalah sebagai berikut:

5. Ketersediaan server web dan server basis data.
6. Kebijakan penilaian sekolah sebagai sumber aturan bobot dan rentang nilai.
7. Ketersediaan data awal akademik dari pihak sekolah.
8. Ketersediaan jaringan komputer dan peramban web modern pada perangkat pengguna.

# BAB IV

# FITUR DAN KEBUTUHAN SISTEM

## 4.1 Sistem Fungsional

Kebutuhan fungsional sistem dirumuskan sebagai FR-01 sampai dengan FR-11. Setiap kebutuhan fungsional diberi identitas unik dan dilengkapi deskripsi, aktor, masukan, proses, keluaran, aturan validasi, prioritas, serta kriteria penerimaan. Prioritas ditetapkan dengan skala Wajib, Seharusnya, dan Bisa.

### 4.1.1 FR-01 — Login & Autentikasi

Sistem menyediakan mekanisme login bagi seluruh pengguna berdasarkan akun yang dimiliki. Admin dapat menambah, mengubah, dan menonaktifkan akun pengguna.

**Aktor:** Admin, Guru, Wali Kelas

**Masukan (Input):** Nama pengguna (username/email) dan kata sandi (password).

**Proses:** Memverifikasi kredensial, menentukan peran pengguna, membuka sesi, dan mengarahkan ke dasbor sesuai peran. Admin dapat melakukan CRUD akun pengguna.

**Keluaran (Output):** Akses ke dasbor sesuai peran; pesan kesalahan apabila kredensial tidak valid.

**Aturan Validasi:** Setiap pengguna wajib login; hak akses mengikuti peran; kata sandi disimpan dalam bentuk ter-hash.

**Prioritas:** Wajib

**Kriteria Penerimaan:** Login valid membuka dasbor sesuai peran; kredensial salah menampilkan pesan; akun nonaktif ditolak.

### 4.1.2 FR-02 — Master Data Siswa

Pengelolaan data siswa yang meliputi penambahan, perubahan, penghapusan, pencarian, dan penampilan data oleh Admin.

**Aktor:** Admin

**Masukan (Input):** NIS, NISN, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan kelas.

**Proses:** Memvalidasi format serta mencegah duplikasi data, kemudian menyimpan data ke basis data.

**Keluaran (Output):** Daftar siswa yang selalu terbarui.

**Aturan Validasi:** NIS dan NISN bersifat unik; setiap siswa terdaftar pada tepat satu kelas; data yang memiliki transaksi nilai tidak dihapus permanen.

**Prioritas:** Wajib

**Kriteria Penerimaan:** Admin dapat melakukan CRUD; data duplikat ditolak; perubahan langsung tampil pada daftar.

### 4.1.3 FR-03 — Master Data Guru

Pengelolaan data guru yang meliputi penambahan, perubahan, penghapusan, pencarian, dan penampilan data oleh Admin.

**Aktor:** Admin

**Masukan (Input):** NIP/NRG, nama, mata pelajaran yang diampu, dan akun terkait.

**Proses:** Memvalidasi keunikan NIP/NRG dan keterkaitan akun, kemudian menyimpan data.

**Keluaran (Output):** Daftar guru yang selalu terbarui.

**Aturan Validasi:** NIP/NRG bersifat unik; satu akun hanya terkait dengan satu data guru.

**Prioritas:** Wajib

**Kriteria Penerimaan:** Admin dapat melakukan CRUD; NIP/NRG duplikat ditolak.

### 4.1.4 FR-04 — Master Mata Pelajaran

Pengelolaan data mata pelajaran yang meliputi penambahan, perubahan, penghapusan, pencarian, dan penampilan data oleh Admin.

**Aktor:** Admin

**Masukan (Input):** Kode mata pelajaran, nama mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran.

**Proses:** Memvalidasi keunikan kode mata pelajaran, kemudian menyimpan data.

**Keluaran (Output):** Daftar mata pelajaran yang selalu terbarui.

**Aturan Validasi:** Kode mata pelajaran bersifat unik; mata pelajaran yang sudah memiliki nilai tidak dihapus permanen.

**Prioritas:** Wajib

**Kriteria Penerimaan:** Admin dapat melakukan CRUD; kode duplikat ditolak.

### 4.1.5 FR-05 — Master Data Kelas

Pengelolaan data kelas yang meliputi penambahan, perubahan, penghapusan, pencarian, dan penampilan data oleh Admin.

**Aktor:** Admin

**Masukan (Input):** Nama kelas (tingkat dan rombongan) serta wali kelas.

**Proses:** Memvalidasi data, menetapkan wali kelas, kemudian menyimpan data.

**Keluaran (Output):** Daftar kelas yang selalu terbarui.

**Aturan Validasi:** Satu kelas memiliki satu wali kelas; satu wali kelas bertanggung jawab atas satu kelas.

**Prioritas:** Wajib

**Kriteria Penerimaan:** Admin dapat melakukan CRUD; penetapan wali kelas tersimpan dan tampil pada data kelas.

### 4.1.6 FR-06 — Input Nilai

Guru menginput nilai harian, UTS, dan UAS untuk siswa pada kelas, mata pelajaran, dan periode yang ditugaskan kepadanya.

**Aktor:** Guru (sesuai penugasan)

**Masukan (Input):** Pilihan kelas, mata pelajaran, periode, jenis penilaian (harian/UTS/UAS), dan nilai tiap siswa.

**Proses:** Memvalidasi rentang nilai dan kelengkapan data, kemudian menyimpan nilai.

**Keluaran (Output):** Daftar nilai tersimpan beserta status validasi.

**Aturan Validasi:** Hanya guru dengan penugasan terkait yang dapat menginput; nilai harus berada pada rentang 0–100; kombinasi siswa, mata pelajaran, periode, dan jenis penilaian bersifat unik.

**Prioritas:** Wajib

**Kriteria Penerimaan:** Nilai di luar rentang 0–100 ditolak; nilai valid tersimpan dan tampil kembali saat dibuka ulang.

### 4.1.7 FR-07 — Perubahan Nilai

Guru dapat mengoreksi atau memperbarui nilai yang telah tersimpan.

**Aktor:** Guru (sesuai penugasan)

**Masukan (Input):** Nilai baru untuk siswa dan komponen penilaian tertentu.

**Proses:** Memvalidasi nilai baru dan menyimpan perubahan disertai pencatatan waktu serta pengguna yang mengubah.

**Keluaran (Output):** Nilai terbaru per siswa.

**Aturan Validasi:** Aturan validasi sama dengan input nilai (0–100); hanya guru penugasan yang berhak; riwayat perubahan tercatat.

**Prioritas:** Wajib

**Kriteria Penerimaan:** Perubahan sah tersimpan dan menampilkan nilai terbaru; nilai di luar rentang ditolak.

### 4.1.8 FR-08 — Perhitungan Nilai Akhir

Sistem menghitung nilai akhir setiap siswa per mata pelajaran dari nilai harian, UTS, dan UAS sesuai bobot. Perhitungan dilakukan di backend pada Controller atau layanan perhitungan.

**Aktor:** Sistem (dipicu oleh data nilai yang diinput)

**Masukan (Input):** Nilai komponen (harian, UTS, UAS) dan bobot masing-masing komponen.

**Proses:** Menjumlahkan hasil kali nilai dengan bobot masing-masing komponen.

**Keluaran (Output):** Nilai akhir per siswa per mata pelajaran.

**Aturan Validasi:** Total bobot komponen harus tepat 100%; apabila tidak, sistem menolak konfigurasi; perhitungan tidak dilakukan di sisi klien.

**Prioritas:** Wajib

**Kriteria Penerimaan:** Contoh (80 × 30%) + (75 × 30%) + (90 × 40%) menghasilkan 82,5; hasil konsisten; bobot yang totalnya bukan 100% ditolak.

### 4.1.9 FR-09 — Konversi Nilai Huruf

Sistem mengonversi nilai angka menjadi nilai huruf sesuai rentang yang ditetapkan, lalu menyimpan hasilnya.

**Aktor:** Sistem

**Masukan (Input):** Nilai akhir (angka).

**Proses:** Membandingkan nilai angka dengan rentang nilai huruf yang berlaku.

**Keluaran (Output):** Nilai huruf (A/B/C/D) per siswa per mata pelajaran.

**Aturan Validasi:** Rentang default: A 85–100, B 75–<85, C 60–<75, D 0–<60; dapat disesuaikan dengan kebijakan sekolah.

**Prioritas:** Wajib

**Kriteria Penerimaan:** 82,5 menghasilkan B; 85 menghasilkan A; 74,9 menghasilkan C; 59,9 menghasilkan D.

### 4.1.10 FR-10 — Cetak Rapor

Wali Kelas dapat melihat dan mencetak rapor per siswa untuk suatu periode. Rapor memuat identitas siswa dan kelas, nilai tiap mata pelajaran (angka dan huruf), rata-rata, serta identitas wali kelas dan periode.

**Aktor:** Wali Kelas

**Masukan (Input):** Pilihan siswa dan periode.

**Proses:** Mengambil hasil perhitungan (FR-08) dan konversi (FR-09), lalu menyusun format rapor.

**Keluaran (Output):** Pratinjau rapor yang dapat dicetak (cetak fisik atau PDF).

**Aturan Validasi:** Hanya wali kelas kelas terkait yang dapat mencetak; nilai berasal dari hasil perhitungan sistem.

**Prioritas:** Wajib

**Kriteria Penerimaan:** Rapor memuat data konsisten dengan nilai tersimpan; dapat dicetak; guru non-wali tidak dapat mencetak.

### 4.1.11 FR-11 — Grafik Rata-rata Kelas

Sistem menampilkan grafik rata-rata nilai akhir per mata pelajaran untuk satu kelas pada periode tertentu.

**Aktor:** Wali Kelas, Guru

**Masukan (Input):** Pilihan kelas dan periode.

**Proses:** Menghitung rata-rata nilai akhir per mata pelajaran, lalu menyajikannya dalam bentuk grafik.

**Keluaran (Output):** Grafik batang rata-rata nilai kelas.

**Aturan Validasi:** Rata-rata dihitung dari nilai akhir yang valid; label sumbu harus jelas.

**Prioritas:** Seharusnya

**Kriteria Penerimaan:** Grafik menampilkan nilai rata-rata yang dapat diverifikasi secara manual.

## 4.2 Sistem External Interface

Sistem external interface menjelaskan hubungan interaksi perangkat lunak dengan perangkat, perangkat lunak, atau pengguna di luar sistem. Hubungan interaksi tersebut diuraikan sebagai berikut.

### 4.2.1 Antarmuka Pengguna (User Interface)

Interaksi pengguna dilakukan melalui peramban web pada perangkat komputer atau laptop. Setiap peran memiliki halaman yang berbeda sesuai hak aksesnya, mulai dari halaman login, dasbor, pengelolaan data master, input nilai, rekap nilai, grafik, hingga cetak rapor.

### 4.2.2 Antarmuka Perangkat Lunak (Software Interface)

Sistem berkomunikasi dengan server basis data relasional untuk membaca dan menyimpan data. Komunikasi antara sisi klien (peramban) dan sisi server dilakukan melalui jaringan. Perhitungan nilai dijalankan di sisi server sehingga antarmuka hanya menampilkan hasil akhir.

### 4.2.3 Antarmuka Perangkat Keras (Hardware Interface)

Perangkat keras yang berinteraksi dengan sistem meliputi komputer atau laptop pengguna, server penyedia layanan, perangkat jaringan, dan perangkat pencetak (printer) untuk mencetak rapor. Sistem tidak memerlukan perangkat keras khusus di luar perangkat tersebut.

### 4.2.4 Antarmuka Komunikasi (Communication Interface)

Sistem menggunakan jaringan komputer lokal atau internet sebagai media komunikasi data. Pada tahap produksi, komunikasi data idealnya diamankan melalui HTTPS. Pada lingkup saat ini, sistem tidak terintegrasi dengan aplikasi atau layanan pihak ketiga.

## 4.3 Fitur dalam Sistem

Fitur-fitur dalam sistem dikelompokkan berdasarkan fungsi utamanya sebagai berikut.

- Autentikasi: login pengguna, pengelolaan akun, dan pembatasan akses sesuai peran.
- Manajemen data master: pengelolaan data siswa, guru, mata pelajaran, dan kelas.
- Transaksi nilai: input dan perubahan nilai harian, UTS, dan UAS dengan validasi 0–100.
- Pengolahan nilai: perhitungan nilai akhir berdasarkan bobot dan konversi nilai angka menjadi nilai huruf.
- Pelaporan: penampilan rekap nilai, grafik rata-rata kelas, dan pencetakan rapor per siswa.

## 4.4 Sistem Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional menetapkan bagaimana sistem harus bekerja, bukan hanya apa yang dilakukan sistem. Aspek utama yang ditekankan adalah keamanan dan konsistensi data. Kebutuhan non-fungsional dirumuskan sebagai NFR-01 sampai dengan NFR-07.

### NFR-01 Keamanan

Autentikasi wajib, otorisasi berbasis peran, dan pembatasan akses data sesuai kewenangan. Kata sandi disimpan dalam bentuk ter-hash, komunikasi data idealnya melalui HTTPS, dan setiap perubahan nilai tercatat.

> **Kriteria Penerimaan:** Pengguna tanpa sesi dialihkan ke halaman login; guru tidak dapat mengakses data di luar penugasannya; kata sandi tidak ditampilkan pada antarmuka maupun log.

### NFR-02 Validitas Data

Semua data yang masuk harus memenuhi aturan, baik pada sisi klien maupun server, sebelum disimpan. Aturan utama memastikan nilai berada pada rentang 0–100 dan total bobot tepat 100%.

**Kriteria Penerimaan:** Input di luar aturan (nilai lebih dari 100 atau kurang dari 0, total bobot bukan 100%, kolom wajib kosong) ditolak dengan pesan yang jelas.

### NFR-03 Akurasi

Hasil perhitungan konsisten dan dapat diuji. Rumus pembobotan dan konversi nilai diterapkan secara seragam dengan pembulatan yang ditetapkan, misalnya dua angka di belakang koma.

**Kriteria Penerimaan:** Hasil perhitungan sesuai rumus untuk seluruh kasus uji; tersedia pengujian unit untuk modul perhitungan dan konversi.

### NFR-04 Kinerja

Penyimpanan dan perhitungan memiliki waktu respons yang wajar untuk skala sekolah menengah.

**Kriteria Penerimaan:** Operasi normal selesai dalam waktu kurang dari atau sama dengan 3 detik; halaman laporan kurang dari atau sama dengan 5 detik pada kondisi beban normal.

### NFR-05 Kemudahan Penggunaan

Antarmuka mudah digunakan, berbahasa Indonesia, dengan navigasi yang jelas dan pesan kesalahan yang informatif.

**Kriteria Penerimaan:** Pengguna baru dapat menginput nilai tanpa pelatihan teknis intensif; alur dari dasbor ke fitur utama maksimal tiga langkah.

### NFR-06 Keandalan dan Pencadangan

Sistem andal dengan pencadangan (backup) data berkala serta mekanisme pemulihan.

**Kriteria Penerimaan:** Pencadangan berjalan terjadwal, misalnya harian; data dapat dipulihkan setelah kegagalan dengan kehilangan data minimal.

### NFR-07 Kompatibilitas

Kompatibel dengan peramban web modern dan ukuran layar yang umum digunakan.

**Kriteria Penerimaan:** Fitur berfungsi pada Chrome, Firefox, Edge, dan Safari versi terkini; tampilan baik pada resolusi 1366×768 dan 1920×1080; rapor dapat dicetak pada ukuran A4.

# BAB V

# PENUTUP

Dokumen Software Requirements Specification ini telah merumuskan kebutuhan perangkat lunak Sistem Informasi Nilai Akademik secara terstruktur, meliputi project overview, pengantar, deskripsi keseluruhan, serta fitur dan kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsional FR-01 sampai FR-11 mencakup autentikasi, pengelolaan data master, transaksi nilai, perhitungan nilai akhir, konversi nilai huruf, serta pelaporan rapor dan grafik. Kebutuhan non-fungsional NFR-01 sampai NFR-07 menekankan aspek keamanan, validitas, akurasi, kinerja, kemudahan penggunaan, keandalan, dan kompatibilitas.

Sistem ini dirancang untuk mengurangi kesalahan dalam pengelolaan nilai akademik. Dokumen ini bersifat perencanaan kebutuhan dan tidak mengklaim bahwa implementasi sistem telah selesai dilakukan. Adapun langkah lanjut yang disarankan meliputi perancangan basis data dan antarmuka secara terperinci, implementasi validasi dan algoritma perhitungan, pengujian fungsional serta perhitungan, dan evaluasi serta penyempurnaan sistem secara berkelanjutan.

## LAMPIRAN A MATRIKS KETERTELUSURAN

Matriks ketertelusuran memetakan keterkaitan antara kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional yang relevan, sehingga setiap kebutuhan dapat ditelusuri pemenuhannya.

- FR-01 terkait dengan NFR-01, NFR-05, dan NFR-07.
- FR-02 sampai FR-05 terkait dengan NFR-01, NFR-02, NFR-04, NFR-05, NFR-06, dan NFR-07.
- FR-06 dan FR-07 terkait dengan NFR-01 sampai NFR-07.
- FR-08 dan FR-09 terkait dengan NFR-02, NFR-03, NFR-04, NFR-06, dan NFR-07.
- FR-10 terkait dengan NFR-01 sampai NFR-07.
- FR-11 terkait dengan NFR-02, NFR-03, NFR-04, dan NFR-05.

## LAMPIRAN B REKAPITULASI PRIORITAS KEBUTUHAN

Rekapitulasi prioritas kebutuhan sistem adalah sebagai berikut. Kebutuhan dengan prioritas Wajib meliputi FR-01 sampai FR-10 serta NFR-01 sampai NFR-07. Kebutuhan dengan prioritas Seharusnya adalah FR-11, yaitu grafik rata-rata kelas. Adapun kebutuhan dengan prioritas Bisa mencakup penyempurnaan tampilan dan fitur pelaporan tambahan yang dapat dikembangkan pada tahap berikutnya.